

实验室坐标系中的态为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}_0(t) |\psi_{\text{rot}}(t)\rangle = e^{-i\omega t \hat{S}_z / \hbar} \left(\cos \frac{\theta}{2} |\uparrow_z\rangle + i \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow_z\rangle \right) = \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\omega t / 2} |\uparrow_z\rangle + i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\omega t / 2} |\downarrow_z\rangle. \quad (27)$$

1.5 宏观磁化矢量的演化

初始密度矩阵（热平衡，忽略非对角元）为

$$\hat{\rho}(0) = \frac{1}{2}I + \frac{M_0}{\gamma \hbar / 2} \hat{S}_z, \quad (28)$$

其中 M_0 为平衡磁化强度。在旋转坐标系中，

$$\hat{\rho}_{\text{rot}}(t) = \hat{U}_{\text{rot}}(t) \hat{\rho}(0) \hat{U}_{\text{rot}}^\dagger(t) = \frac{1}{2}I + \frac{M_0}{\gamma \hbar / 2} \left(\cos \theta \hat{S}_z - \sin \theta \hat{S}_y \right). \quad (29)$$

这表明宏观磁化矢量从 $+z$ 方向以角速度 $\omega_1 = \gamma B_1$ 绕 x 轴旋转，角度 $\theta = \omega_1 t$ 。

1.6 90° 脉冲和 180° 脉冲的定义

- **90° 脉冲**： $t = t_{90}$ 使 $\theta = \gamma B_1 t_{90} = \pi/2$ 。此时磁化矢量从 $+z$ 完全翻转到 xy 平面（沿 $-y$ 方向，取决于相位约定），横向磁化最大。
- **180° 脉冲**： $t = t_{180}$ 使 $\theta = \gamma B_1 t_{180} = \pi$ 。此时磁化矢量从 $+z$ 翻转到 $-z$ ，横向磁化为零；若施加在横向磁化之后，则使横向相位反转，实现重聚。

1.7 结论

通过变换到旋转坐标系，含时哈密顿量变为定常哈密顿量 $-\gamma B_1 \hat{S}_x$ ，从而可以严格求解时间演化。翻转角 $\theta = \gamma B_1 t_p$ 直接给出脉冲的作用效果，90° 和 180° 脉冲是磁共振成像中最基本的操控手段。

2 成像的推导

考虑一个位于 $\mathbf{r}$ 处的自旋（氢核），磁矩为 $\boldsymbol{\mu}$ 。在静磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 中，它以拉莫尔频率

$$\omega_0 = \gamma B_0 \quad (30)$$

绕 z 轴进动。用一个 90° 射频脉冲将其翻转到横向平面后，其横向磁矩分量在实验室坐标系中为

$$\mu_{xy}(t) = \mu_\perp e^{-i(\omega_0 t + \phi_0)}, \quad (31)$$

其中 $\mu_\perp$ 是横向磁矩的大小， ϕ_0 是初始相位（脉冲结束时的相位）。该旋转磁矩在接收线圈中产生感应电动势，信号正比于 $\mu_{xy}(t)$ 。